# FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフロー

ONTAP

NetApp
June 22, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-fli/san-migration/concept_fli_7_mode_to_ontap_transition_workflow.html on June 22, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフロー . . . 1
FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフロー . . . 1
7-Mode から ONTAP への FLI でサポートされる構成 . . . 1
ホストのリブート中です . . . 2
ホスト LUN のパスとマルチパス構成を検証する . . . 2
ホストで移行を準備 . . . 2
ソースアレイとデスティネーションアレイの移行の準備 . . . 2
FLI の 7-Mode から ONTAP への移行の停止を伴うカットオーバーの実行 . . . 10
FLI の 7-Mode から ONTAP へのデータのインポート . . . 12
FLI の 7-Mode から ONTAP への移行の結果の確認 . . . 12
FLI 移行ワークフローの移行後のタスク . . . 14

# FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフロー

## FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフロー

ここでは、 FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフローの例を示します。移行ワークフローは、オンラインとオフラインのどちらのワークフローとしても実行できます。

FLI の移行は、ソース LUN が 32 ビットアグリゲートでホストされている場合や LUN のアライメントが正しくない場合に推奨されます。FLI の 7-Mode から ONTAP への移行では、 7-Mode から ONTAP への LUN の移行と、 LUN アライメントの修正を組み合わせて、 32 ビットアグリゲートから 64 ビットアグリゲートに LUN を移行することができます。7-Mode Transition Tool （ 7MTT ）など、 LUN を移行する他の方法では、 ONTAP に移行する前に、 LUN アライメントの修正や、 32 ビットから 64 ビットへのアグリゲートの変換が必要になる場合があります。

FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフローは、オンラインとオフラインのどちらのワークフローでもかまいません。これらのワークフローは、対応するオフラインおよびオンラインの 2 つの FLI 移行ワークフローと機能的には同じですが、ソースアレイが NetApp 7-Mode ストレージアレイである点が異なります。どちらのワークフローでも、対応する移行ワークフローと同じルールと手順を共有します。これには、 FLI オンラインワークフローでサポートされるホストオペレーティングシステムのリストが含まれます。

この例では、 FLI の 7-Mode から ONTAP への移行プロセスの手順をひととおり説明します。FLI の 7-Mode から ONTAP への移行フローには、次のタスクが含まれます。

1. ソースアレイとデスティネーションアレイを準備しています
2. 停止を伴うカットオーバーの実行
3. データをインポートする
4. 移行結果の検証
5. FLI 移行の移行後のタスク

## 7-Mode から ONTAP への FLI でサポートされる構成

最終的に移行するホスト OS 、 HBA 、スイッチ、 ONTAP アレイがサポートされていることを確認することが重要です。

FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフローを使用する場合、 FlexArray IMT でソース（ 7-Mode コントローラ）を確認する必要はありません。掲載はされませんが、この移行ワークフローに対して明示的にサポートされています。この場合も、すべてのホストがサポート対象の構成に含まれていることを確認する必要があります。

プラットフォームに関して FLI 固有の要件はありません。7-Mode Data ONTAP の最小バージョン要件はありませんが、ファイバチャネルプロトコル（ FCP ）をサポートするバージョンである必要があります。

FLI でインポートできる LUN の最大サイズは 6TB です。これは、 ONTAP で現在サポートされているドライブの最大サイズに基づく制限です。これよりも大きな外部 LUN をマウントしようとすると、その LUN は broken としてマークされ、ラベルを書き込めなくなります。

# ホストのリブート中です

## このワークフローを開始する前にホストをリブートすることで、ホストが正常な状態であることを確認できます。

あとで必要になった場合にリバートできるように、この処理で Snapshot コピーを作成しておくと効果的です。リブート後もサーバの設定が初期状態のまま維持されていることを確認するには、次の手順を実行します。

手順

1. 開いているすべてのアプリケーションをシャットダウンします。
2. ログを参照してエラーがないか確認します。
3. ホストがすべてのパスを認識していることを確認します。
4. ホストをリブートします。

# ホスト **LUN** のパスとマルチパス構成を検証する

## 移行の前に、マルチパスが正しく構成され、適切に動作していることを確認する必要があります。

LUN への使用可能なすべてのパスがアクティブである必要があります。Windows 、 Linux 、 ESXi の各ホストでマルチパスを検証する方法の例については、 SAN ホストのマルチパスの検証に関するトピックを参照してください。

# ホストで移行を準備

## 実行フェーズには、移行ホストの準備が含まれます。

多くの場合、この修正は事前に完了しておくことができます。完了していない場合は、ホスト接続キットや DSM のインストールなどのホストの更新をここで実行します。分析フェーズから、 NetApp ONTAP を使用してサポート対象の構成にするために各ホストで実行する必要がある項目のギャップリストが得られます。実行する移行の種類に応じて、ホストを更新してからリブートするか（オンラインの 7-Mode から ONTAP への FLI ）、ホストをリブートして修正してからシャットダウンします（オフラインの 7-Mode から ONTAP への FLI ）。

# ソースアレイとデスティネーションアレイの移行の準備

## FLI の 7-Mode から ONTAP への移行の準備として、ホストとソース LUN のパスおよびその他の詳細を確認します。

手順

1. ONTAP で、「 advanced 」権限レベルに変更します。

```
cluster::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*>
```

2. ソースアレイがデスティネーションコントローラで認識されることを確認します。

```
cluster::*> storage array show
Prefix                          Name   Vendor            Model Options
-------- ---------------------------- -------- ----------------
----------
NET-1                     NETAPP_LUN_1   NETAPP              LUN

cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                    Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

3. 表示されたストレージエラーの詳細を確認します。エラーによっては、処理を続行する前に対処が必要なものもありただし、次の例に示すエラーは無視しても問題ありません。 "This device is an ONTAP® LUN".

> 「 This device is an ONTAP\ （ R ） LUN. 」というエラーメッセージが表示されるのは、FLI が ONTAP テクノロジに依存していて、 FlexArray または ONTAP ターゲットの仮想化をサポートしていないためです。FLI では LUN をインポートできますが、 FlexArray では仮想化はサポートされていません。

```
cluster::*> storage errors show
Disk: NET-1.1
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
--------------------
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is an ONTAP(R)
LUN.

Disk: NET-1.2
UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366D:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
--------------------
NET-1.2 (60a9800044306931452b47385767366d): This device is an ONTAP(R)
LUN.

2 entries were displayed.
```

4. ソース LUN の詳細を表示します。

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981880b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-6
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

           Controller Name: ontaptme-fc-cluster-01
                 LUN Group: 1
        Array Target Ports: 500a0981980b813d
                 Initiator: 0d
                Array Name: NETAPP_LUN_1
   Target Side Switch Port: stme-5010-4:2-5
Initiator Side Switch Port: stme-5010-4:2-3
      Number of array LUNs: 2

~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

5. ソースアレイがすべてのイニシエータポートで検出されていることを確認します。

```
cluster::*> storage array config show -array-name NETAPP_LUN_1
             LUN   LUN
Node         Group Count                   Array Name       Array Target
Port Initiator
------------ ----- ----- ----------------------------
----------------------- ---------
ontaptme-fc-cluster-01
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
ontaptme-fc-cluster-02
                 1     2                 NETAPP_LUN_1
500a0981880b813d        0d

500a0981980b813d        0d
4 entries were displayed.

Warning: Configuration errors were detected.  Use 'storage errors show'
for detailed information.
```

6. 7-Mode ストレージからマッピングされている LUN を表示します。ディスクのプロパティとパスを確認します。

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1 -instance
                  Disk: NET-1.1
        Container Type: unassigned
            Owner/Home: -  / -
               DR Home: -
    Stack ID/Shelf/Bay: -  / -  / -
                   LUN: 0
                 Array: NETAPP_LUN_1
                Vendor: NETAPP
                 Model: LUN
         Serial Number: D0i1E+G8Wg6k
                   UID:
60A98000:44306931:452B4738:5767366B:00000000:00000000:00000000:00000000:
00000000:00000000
                   BPS: 512
         Physical Size: -
              Position: present
Checksum Compatibility: block
             Aggregate: -
                  Plex: -
Paths:
```

```
                                LUN  Initiator Side        Target Side
Link
Controller         Initiator     ID  Switch Port           Switch Port
Acc Use  Target Port                TPGN    Speed      I/O KB/s
IOPS
------------------ ---------  -----  --------------------
--------------------  --- ---  -----------------------  ------  -------
------------  ------------
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-02
                   0d             0  stme-5010-4:2-4       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-6       ANO RDY  500a0981880b813d              1   4 Gb/S
0             0
ontaptme-fc-cluster-01
                   0d             0  stme-5010-4:2-3       stme-5010-
4:2-5       AO  INU  500a0981980b813d              0   4 Gb/S
0             0

Errors:
NET-1.1 (60a9800044306931452b47385767366b): This device is a ONTAP(R)
LUN.
~~~~~~ Output truncated ~~~~~~~
2 entries were displayed.
```

7. ソース LUN が外部としてマークされていることを確認します。

```
cluster::*> storage disk show -array-name NETAPP_LUN_1
                     Usable           Disk    Container   Container
Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
Owner
---------------- ---------- ----- --- ------- ----------- ---------
--------
NET-1.1                   -     -   - LUN     unassigned  -         -
NET-1.2                   -     -   - LUN     foreign     -         -
2 entries were displayed.
```

8. FLI の lun import コマンドではシリアル番号を使用します。すべての外部 LUN とそのシリアル番号を表示します。

```
cluster::*> storage disk show -container-type foreign -fields serial-
number
disk    serial-number
------- ------------------------------
NET-1.2 D0i1E+G8Wg6m
```

9. ターゲット LUN を作成します。lun create コマンドは ' パーティション・オフセットに基づいてサイズとアライメントを検出し 'foreign-disk 引数を使用して対応する LUN を作成します

```
cluster::*> vol create -vserver fli_72C -volume flivol -aggregate aggr1
-size 10G
[Job 12523] Job succeeded: Successful
```

10. ボリュームを確認します。

```
cluster::*> vol show -vserver fli_72C
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
fli_72C   flivol       aggr1        online     RW         10GB
9.50GB    5%
fli_72C   rootvol      aggr1        online     RW          1GB
972.6MB    5%
2 entries were displayed.
```

11. ターゲット LUN を作成します。

```
cluster::*> lun create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-ostype windows_2008 -foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

Created a LUN of size 3g (3224309760)
```

12. 新しい LUN を検証します。

```
cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  unmapped windows_2008

3.00GB
```

13. プロトコル FCP の igroup を作成し、ホストイニシエータを追加します。

```
cluster::*> lun igroup create -vserver fli_72C -igroup 72C_g1 -protocol
fcp -ostype windows –initiator 10:00:00:00:c9:e6:e2:79

cluster::*> lun igroup show -vserver fli_72C -igroup 72C_g1
          Vserver Name: fli_72C
           Igroup Name: 72C_g1
              Protocol: fcp
               OS Type: windows
Portset Binding Igroup: -
           Igroup UUID: 7bc184b1-dcac-11e4-9a88-00a0981cc318
                  ALUA: true
            Initiators: 10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in)
```

14. テスト用 LUN をテスト用 igroup にマッピングします。

```
cluster::*> lun map -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1 -igroup
72C_g1

cluster::*> lun mapping show -vserver fli_72C
Vserver    Path                                      Igroup   LUN ID
Protocol
---------- ----------------------------------------  -------  ------
--------
fli_72C    /vol/flivol/72Clun1                       72C_g1        0
fcp
```

15. テスト用 LUN をオフラインにします。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y

cluster::*> lun show -vserver fli_72C
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             offline mapped   windows_2008

3.00GB
```

16. 新しい LUN と外部 LUN のインポート関係を作成します。

```
cluster::*> lun import create -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
-foreign-disk D0i1E+G8Wg6m

cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    stopped
                                                           stopped
0
```

# FLI の 7-Mode から ONTAP への移行の停止を伴うカットオーバーの実行

この例では、 FLI 移行プロセスの停止を伴うカットオーバーを実行する一般的な手順を示します。

Windows 、 Linux 、 ESXi のホストの修正手順については、このガイドの関連するトピック、およびホストオペレーティングシステムとホスト接続キットのドキュメントを参照してください。

手順

1. 7-Mode システムで、ソース LUN がマッピングされている igroup を表示します。

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        10:00:00:00:c9:e6:e2:79 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

UNMAP コマンドを実行するとすぐにシステムが停止します。通常、中断時間は分単位です。これは文字どおり、ホストを新しいネットアップターゲットに移動して LUN をスキャンするのにかかる時間です。

2. インポートする対象が ESXi ホストの LUN の場合は、 _ESXi CAW / ATS の修正トピックの手順を確認して指示に従います。
3. LUN をホストから移動するには 'UNMAP コマンドを使用しますここから中断時間が始まります。

```
stme-7ma> igroup remove -f FLI_on_fcp 10:00:00:00:c9:e6:e2:79
```

4. ホストイニシエータが存在しないことを確認します。

```
stme-7ma> igroup show
    FLI_on_fcp (FCP) (ostype: windows):
        50:0a:09:81:00:96:43:70 (logged in on: 0c, vtic)
        50:0a:09:81:00:96:3c:f0 (logged in on: 0c, vtic)
```

5. ONTAP クラスタで、デスティネーション LUN をオンラインにし、マッピングされていることを確認します。

```
cluster::*> lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

cluster::*> lun show -path /vol/flivol/72Clun1
Vserver   Path                            State   Mapped   Type
Size
--------- ------------------------------- ------- -------- --------
--------
fli_72C   /vol/flivol/72Clun1             online  mapped   windows_2008

3.00GB
```

6. ホスト上のディスクを再スキャンし、 ONTAP ターゲット上の LUN を検索します。

中断時間はここまでです。

LUN がオンラインでマッピングされた状態になり、ホストで新しい ONTAP ホスト LUN がマウントされ

ます。読み取りは ONTAP アレイを介してソース LUN に渡され、書き込みは新しい ONTAP ホスト LUN と元のソース LUN の両方に書き込まれます。ソース LUN とデスティネーション LUN は、移行が完了して LUN 関係が解除されるまで同期されたままになります。

## FLI の 7-Mode から ONTAP へのデータのインポート

FLI を使用して 7-Mode ソース LUN から ONTAP デスティネーション LUN にデータをインポートする手順は次のとおりです。

手順

1. 移行のインポートを開始します。

```
cluster::*> lun import start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

2. FLI のステータスを表示します。

```
cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 import    started
                                                           completed
100
```

移行完了後にソース LUN の整合性を維持するには、次の手順を実行する必要があります。

- import show で完了したことを確認したら、ホストをシャットダウンします。
- LUN 関係を削除します。 lun import delete -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1

> LUN 関係を解除すると、新しい LUN のみが変更されるため、 LUN の同期がすぐに失われることに注意してください。したがって、元の状態に戻す必要がある場合は一貫した状態を維持すると効果的なことがありますが、新しい LUN に対する変更はソース LUN に反映されない可能性があります。

> インポート関係は、インポートを検証する場合を除き、インポートの停止後に破棄できます。

## FLI の 7-Mode から ONTAP への移行の結果の確認

FLI の 7-Mode から ONTAP への移行で LUN が適切に移行されたことを確認できます。

検証ジョブを開始して、ソース LUN とデスティネーション LUN を比較します。検証の進捗を監視します。検証セッション中は、検証対象の LUN をオフラインにする必要があります。ソース LUN とデスティネーション LUN をブロック単位で比較するため、検証セッションには時間がかかる場合があります。移行とほぼ同じくらい時間がかかります。検証は必須ではありませんが、安心してインポートプロセスを実行できるように、インポートや移行の対象になる LUN の一部を検証することを推奨します。

> LUN をオンラインに戻す前に、 lun import verify を明示的に停止する必要があります。そうしないと、 LUN のオンライン化に失敗します。この動作は、 ONTAP の今後のリリースで変更される予定です。

手順

1. 検証する LUN をオフラインにします。

```
cluster::*> lun offline -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
Warning: This command will take LUN "/vol/flivol/72Clun1" in Vserver
"fli_72C" offline.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. LUN の検証を開始します。

```
lun import verify start -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

3. LUN 検証のステータスを表示します。

```
ontaptme-fc-cluster::*> lun import show -vserver fli_72C -path
/vol/flivol/72Clun1
vserver foreign-disk   path                operation admin operational
percent
                                         in progress state state
complete
-----------------------------------------------------------------------
-------
fli_72C D0i1E+G8Wg6m   /vol/flivol/72Clun1 verify    started

9
```

> LUN をオンラインに戻す前に、 lun import verify を明示的に停止する必要があります。そうしないと、 LUN のオンライン化に失敗します。次の CLI 出力を参照してください。

4. LUN の検証を停止します。この手順は、検証のステータスが完了になっている場合でも、手動で実行する必要があります。

```
lun import verify stop -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

5. 検証が完了したら、 LUN をオンラインにします。

```
lun online -vserver fli_72C -path /vol/flivol/72Clun1
```

# FLI 移行ワークフローの移行後のタスク

FLI の 7-Mode から ONTAP への移行ワークフローの移行後のタスクは、他の FLI ワークフローと同様です。

- 準備ができたら、 LUN インポート関係を削除できます。

  新しい ONTAP LUN へのすべての I/O について、ホストが新しいネットアップアレイにアクセスするようになり、ソースの 7-Mode LUN が使用されなくなったため、 LUN インポート関係を安全に削除できます。

- サーバの修正は、すべて移行後に実行します。

  他社製ソフトウェアを削除し、ネットアップソフトウェアをインストールして設定を行い、ホストを起動してネットアップの LUN にアクセスします。

- ログを参照してエラーがないかを確認し、パスを確認し、アプリケーションのテストを実施して、移行が正常に完了したことを確認します。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。